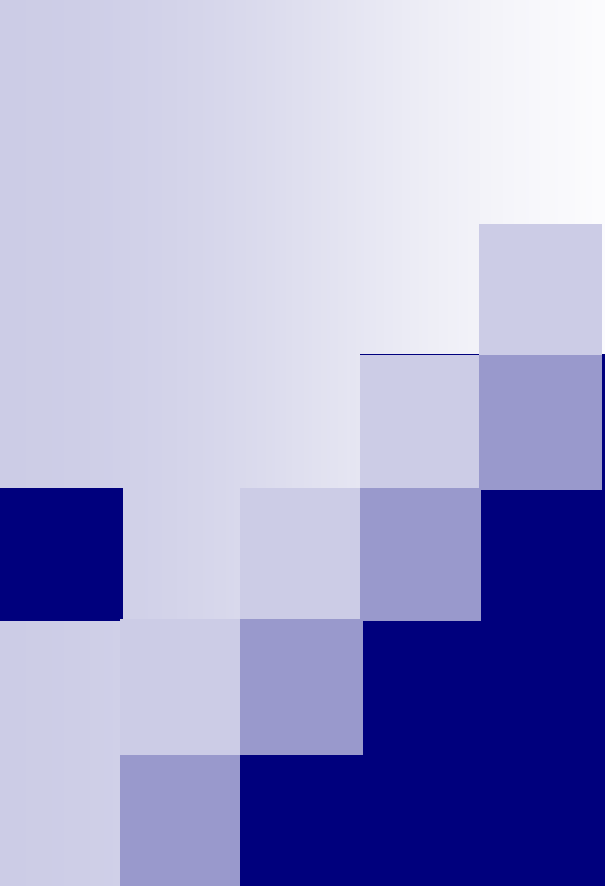




Laboratorio di BD1

Il linguaggio SQL

*(Funzioni Aggregate
e Raggruppamento)*

Docente: Daniele Riboni
Tutor: Fabio Pili e Luca Garau

Dipartimento di Matematica e Informatica
Università degli Studi di Cagliari

Nella lezione precedente

1. Query nidificate
2. *Operatori:*
 1. Quantificati □ **ANY, ALL**
 2. Set □ **[NOT] IN**
 3. Costruttore di Tuple □ **(...)**
 4. Esistenziale □ **[NOT] EXISTS**
3. Sub-query correlate

Ripasso: Operatori Quantificati (ANY)

- Sintassi **attributo OP-REL ANY (sub-query)**

- *Cognome e nome degli studenti
che hanno sostenuto l'esame del corso C3:*

```
SELECT Cognome, Nome FROM Studenti
      WHERE Matricola = ANY (SELECT Studente
                             FROM Esami
                             WHERE Corso = 'C3')
```

Studenti (Matricola, Cognome, Nome,)

Esami (Studente, Corso, Data, Voto)

Ripasso: Operatori Quantificati (ALL)

- Sintassi **attributo OP-REL ALL (sub-query)**
- *Studenti con anno di corso più basso:*

```
SELECT *  
FROM Studenti  
WHERE Anno <= ALL (SELECT Anno  
                    FROM Studenti)
```

Studenti (Matricola, Cognome, Nome, CittàNascita,
CittàResidenza, Anno)

Ripasso: Operatore di Set (IN)

- Sintassi **attributo [NOT] IN (sub-query)**
- Esempio: *Cognome e nome degli studenti che hanno sostenuto l'esame del corso C3*

```
SELECT Cognome, Nome FROM Studenti
      WHERE Matricola IN (SELECT Studente
                          FROM Esami
                          WHERE Corso = 'C3')
```

Studenti (<u>Matricola</u> , Cognome, Nome,)
Esami (<u>Studente</u> , <u>Corso</u> , Data, Voto)

Ripasso: Costruttore di Tuple

- *Studenti che hanno lo stesso nome e lo stesso cognome di un docente:*

```
SELECT * FROM Studenti
      WHERE (Nome, Cognome)
            IN (SELECT Nome, Cognome
                FROM Docenti)
```

Ripasso: Operatore Esistenziale (EXISTS) e Sub-query Correlata

- Sintassi **[NOT] EXISTS (sub-query)**
- *Cognome e nome degli studenti
che hanno sostenuto l'esame del corso C3:*

```
SELECT Cognome, Nome FROM Studenti S  
WHERE EXISTS (SELECT * FROM Esami E  
WHERE E.Corso = 'C3' AND  
E.Studente = S.Matricola)
```

Studenti (Matricola, Cognome, Nome,)
Esami (Studente, Corso, Data, Voto)

**sub-query
correlata**

Argomenti di questa lezione

1. Funzioni aggregate:

1. Per contare le tuple □ ***COUNT***
2. Per valutare un attributo □ ***MAX, MIN, AVG, SUM***

Funzioni aggregate

- SQL mette a disposizione una serie di funzioni per
 - contare le tuple che soddisfano una condizione (COUNT)
 - elaborare i valori di un attributo (MAX, MIN, AVG, SUM)

Tali funzioni costituiscono una delle più importanti estensioni di SQL rispetto all'algebra relazionale.

Funzioni aggregate

- La funzione COUNT ammette come argomenti:

- ☐ *  *conteggio del numero di righe*

- ☐ [ALL | DISTINCT] Attributo



ALL (default) ☐ *conteggio del numero di valori non nulli dell'attributo*

DISTINCT ☐ *conteggio del numero di valori non nulli e distinti dell'attributo*

Funzioni aggregate

- Esempi:

Numero di studenti memorizzati:

```
SELECT COUNT(*) FROM Studenti
```

Numero di studenti che hanno sostenuto almeno un esame:

```
SELECT COUNT (DISTINCT Studente)  
FROM Esami
```

Studenti (Matricola, Cognome, Nome,)

Esami (Studente, Corso, Data, Voto)

Funzioni aggregate

- Le funzioni **SUM, AVG, MAX, MIN** ammettono come argomento un attributo o un'espressione, eventualmente preceduti da

ALL ☐ *trascura i NULL (default)*

DISTINCT ☐ *trascura i NULL
ed elimina i duplicati*

(con MAX e MIN, l'uso di DISTINCT o ALL non ha effetto sul risultato)

Funzioni aggregate

- In particolare:
 - SUM e AVG ammettono come argomento solo espressioni che rappresentano valori numerici o intervalli di tempo
 - MAX e MIN richiedono semplicemente che sull'argomento sia definito un ordinamento (si possono applicare anche a stringhe)

Funzioni aggregate

- Esempio:

Voto medio degli esami sostenuti dallo studente con matricola 'XXXXXX':

```
SELECT AVG(Voto) FROM Esami  
WHERE Studente = 'XXXXXX'
```

ovvero:

```
SELECT SUM(Voto)/COUNT(Voto)  
FROM Esami WHERE Studente = 'XXXXXX'
```

Funzioni aggregate

- Esempio:

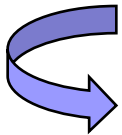
*Stipendi minimo e massimo
fra quelli di tutti gli impiegati:*

```
SELECT MIN(Stipendio),MAX(Stipendio)  
FROM Impiegati
```

Funzioni aggregate

- **N.B.** Non è lecita la presenza contemporanea, tra gli argomenti della SELECT, di nomi di attributi e funzioni aggregate

(eccetto che per le interrogazioni con la clausola GROUP BY)



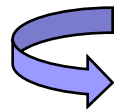
La seguente interrogazione, ad esempio, *non è corretta*:

```
SELECT Studente, MAX(Voto)  
FROM Esami
```


Raggruppamento

- In un'interrogazione SQL, è possibile raggruppare le tuple che possiedono gli stessi valori di determinati attributi:

SELECT FROM WHERE
GROUP BY *ListaGroup*



*Il risultato della SELECT è un
**unico record per ciascun
gruppo***

Raggruppamento

- **N.B.** Possono comparire come argomento della SELECT *solo*
 - uno o più attributi specificati in *ListaGroup* (che assumono lo stesso valore per ogni tupla del gruppo)
 - funzioni aggregate (che vengono valutate sui gruppi e forniscono un unico valore per ciascuno di essi)

SQL - GROUP BY

- SELECT Dipart, Max(Età)
FROM Impiegati
GROUP BY Dipart

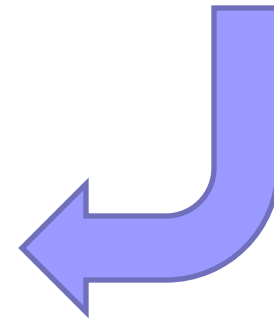
Codice	Nome	Età	Dipart
IMP1	Anna	29	DIP1
IMP2	Alice	43	DIP1
IMP3	Barbara	27	DIP2
IMP4	Bruno	23	DIP2
IMP5	Carlo	31	DIP2
IMP6	Camilla	44	DIP3

SQL - GROUP BY

- SELECT Dipart, Max(Età)
FROM Impiegati
GROUP BY Dipart

Codice	Nome	Età	Dipart
IMP1	Anna	29	DIP1
IMP2	Alice	43	DIP1
IMP3	Barbara	27	DIP2
IMP4	Bruno	23	DIP2
IMP5	Carlo	31	DIP2
IMP6	Camilla	44	DIP3

Dipart	Max(Età)
DIP1	43
DIP2	31
DIP3	44

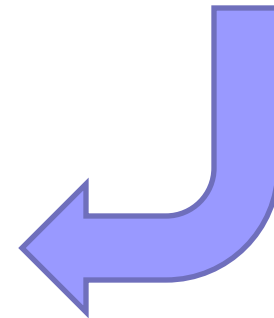


SQL - GROUP BY

- SELECT Dipart, Max(Età)
FROM Impiegati
WHERE Età > 28
GROUP BY Dipartimento

Codice	Nome	Età	Dipart
IMP1	Anna	29	DIP1
IMP2	Alice	43	DIP1
IMP3	Barbara	27	DIP2
IMP4	Bruno	23	DIP2
IMP5	Carlo	31	DIP2
IMP6	Camilla	44	DIP3

Dipart	Max(Età)
DIP1	43
DIP2	31
DIP3	44



Raggruppamento

- Esempio:

Per ogni dipartimento, estrarre la somma degli stipendi degli impiegati che vi lavorano:

```
SELECT CodiceDip, SUM(Stipendio)
      FROM Impiegati
      GROUP BY CodiceDip
```

Raggruppamento

- Esempio:

*Selezionare il voto massimo e minimo
ottenuto da ogni studente:*

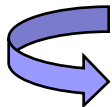
```
SELECT Studente, Max(Voto), Min(Voto)
      FROM Esami
      GROUP BY Studente
```

Esami (Studente, Corso, Data, Voto)

Raggruppamento

- I gruppi ottenuti tramite la clausola GROUP BY possono essere ulteriormente selezionati tramite la clausola HAVING:

GROUP BY HAVING Condizione



solo i gruppi che soddisfano la condizione vengono inclusi nel risultato

Raggruppamento

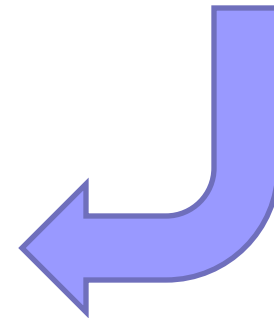
- La condizione della clausola HAVING può essere formulata utilizzando:
 - uno o più attributi specificati in *ListaGroup*
 - funzioni aggregate

SQL - GROUP BY

- **SELECT** Dipart, Max(Età)
FROM Impiegati
WHERE Età > 28
GROUP BY Dipartimento
HAVING Count(*) > 1

Codice	Nome	Età	Dipart
IMP1	Anna	29	DIP1
IMP2	Alice	43	DIP1
IMP3	Barbara	27	DIP2
IMP4	Bruno	23	DIP2
IMP5	Carlo	31	DIP2
IMP6	Camilla	44	DIP3

Dipart	Max(Età)
DIP1	43



Raggruppamento

- Esempio: *Numero di esami superati per ogni voto compreso tra 27 e 30:*

```
SELECT Voto, COUNT(*)  
FROM Esami  
GROUP BY Voto  
HAVING Voto BETWEEN 27 AND 30
```

Esami (Studente, Corso, Data, Voto)

Raggruppamento

- Esempio: *Media dei voti per ogni esame sostenuto da più di due studenti:*

```
SELECT Corso, AVG(Voto)
FROM Esami
GROUP BY Corso
HAVING COUNT (*) > 2
```

Esami (Studente, Corso, Data, Voto)

Raggruppamento

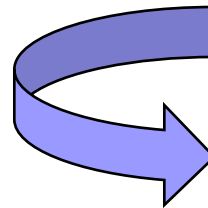
- Esempio: *Matricola degli studenti che hanno sostenuto almeno due esami*

```
SELECT Studente  
      FROM Esami  
      GROUP BY Studente  
      HAVING COUNT (Corso) >= 2
```

Esami (Studente, Corso, Data, Voto)

Raggruppamento

- La condizione della clausola HAVING può essere formulata utilizzando il risultato di un'altra SELECT.



*Interrogazione
nidificata*

Raggruppamento

- Esempio: *Matricola dello studente che ha sostenuto il maggior numero di esami*

```
SELECT Studente
FROM Esami
GROUP BY Studente
HAVING COUNT(*) >= ALL (SELECT COUNT(*)
                        FROM Esami
                        GROUP BY Studente)
```

Esami (Studente, Corso, Data, Voto)



Esercizi

- Esercitazione 4 [Schema 'progetti']
 - Creazione schema e query